

4. naloga - Hartree-Fockova metoda

Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

Iščemo energijo osnovnega stanja Helijevega atoma s Hartree-Fockovo metodo. Prvo izberemo začetni približek za radialni del valovne funkcije $R(x)$. Z njim potem izračunamo potencial enega elektrona

$$\Phi(x) = -\frac{1}{x} \int_0^x R(y)^2 dy - \int_x^\infty \frac{R(y)^2}{y} dy. \quad (1)$$

S tem $\Phi(x)$ in z nekim začetnim približkom za lastno vrednost ε rešimo robni problem

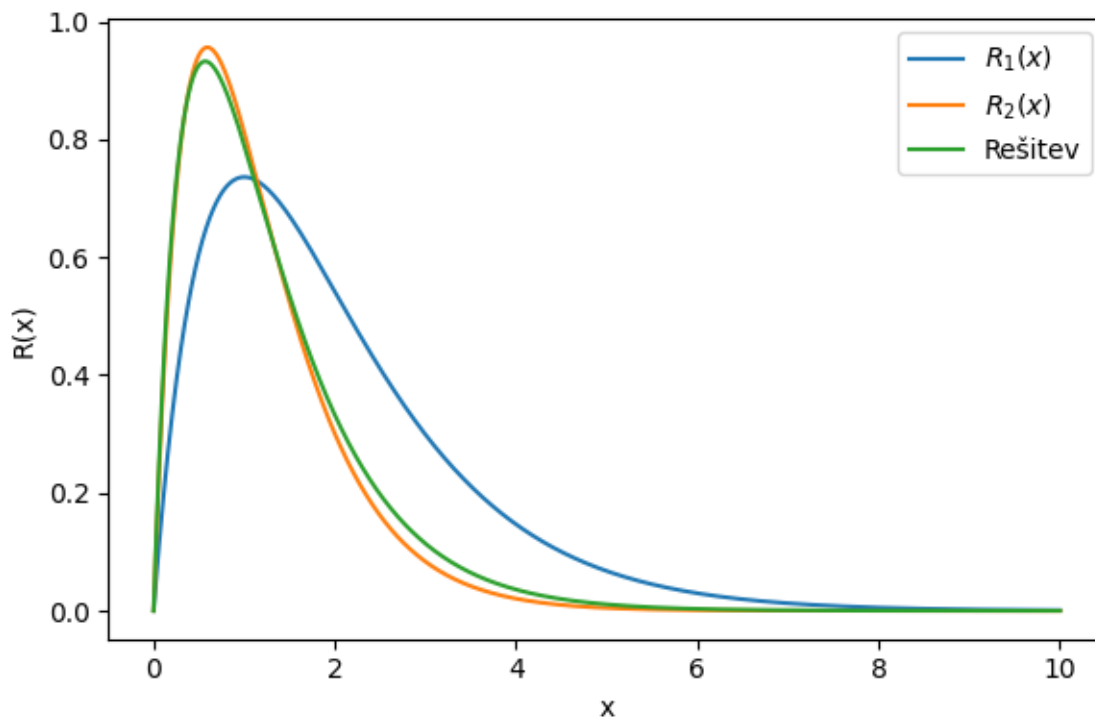
$$\left[-\frac{d^2}{dx^2} - \frac{2Z}{x} - 2\Phi(x) - \varepsilon\right]R(x) = 0, \quad (2)$$

kjer je Z vrstno število ($Z = 2$ za helij). Tako dobimo nov ε in $R(x)$, s katerim izračunamo nov $\Phi(x)$ in to ponavljamo, dokler ε ne skonvergira. Na koncu izračunamo energijo

$$E = 2E_0 \int_0^\infty dx [R'(x)^2 - \frac{2Z}{x} R(x)^2 - \Phi(x) R(x)^2], \quad (3)$$

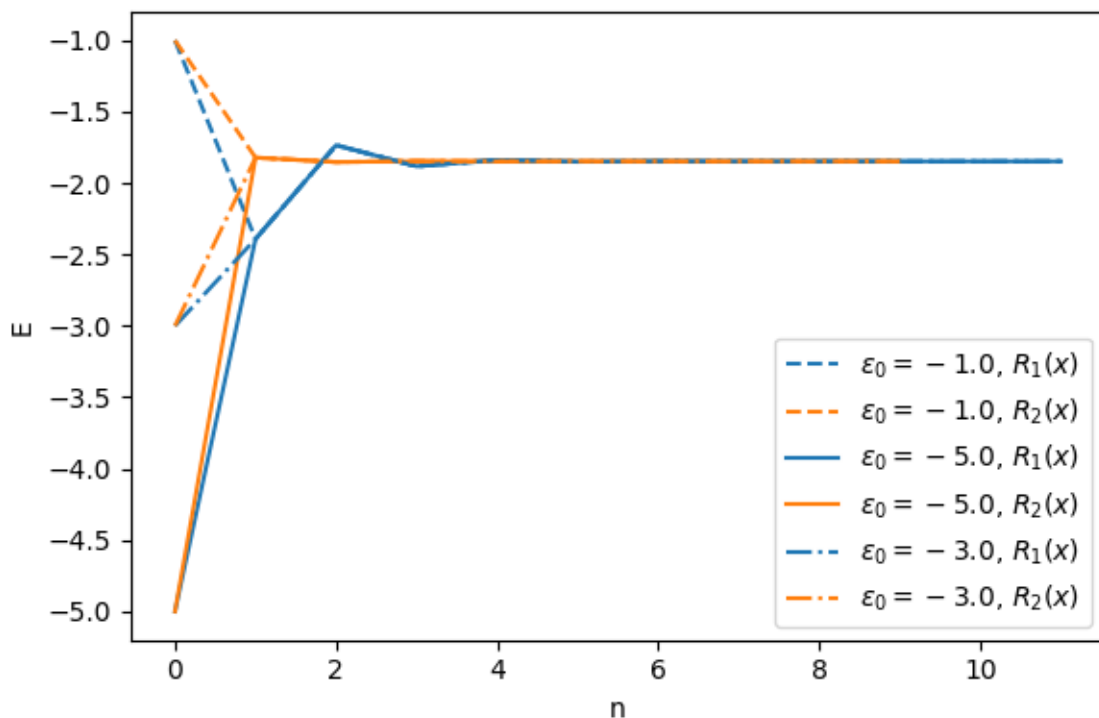
kjer je $E_0 = 13.6058$ eV.

V računanju sem uporabil 1025 točk (zaradi funkcije `scipy.integrate.romb`) od $x = 10^{-5}$ do $x = 10$. Primerjal sem dva začetna približka: osnovno stanje vodikovega atoma $R_1(x) = xe^{-x}$ in $R_2(x) = 2\sqrt{(Z^*)}xZ^*e^{-Z^*x}$, kjer je $Z^* = Z - \frac{5}{16}$ efektivno vrstno število.



Slika 1: Radialni del valovne funkcije helijevega atoma in dva različna začetna približka.

Na sliki 1 je narisana rešitev. Izračunana energija je približno -78.1335 eV, kar je precej blizu eksperimentalni vrednosti (-78.88 eV). Oba začetna približka data praktično isti rezultat; energija se razlikuje šele na 5. decimalnem mestu.

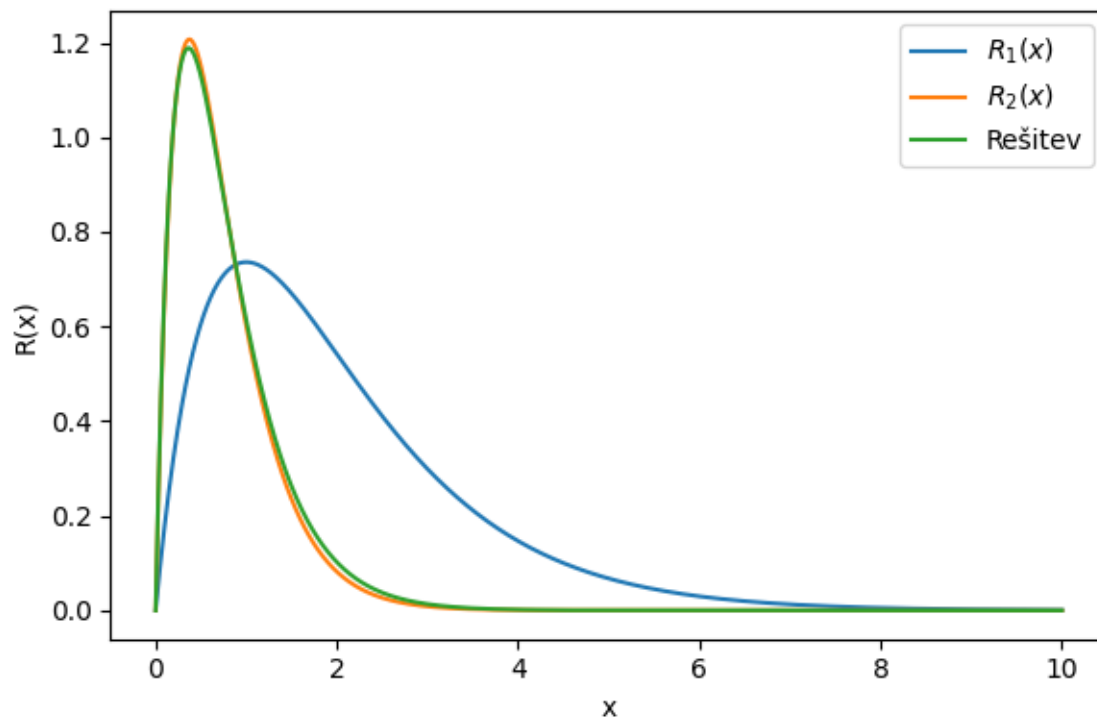


Slika 2: Lastna vrednost ε na vsakem koraku iteracije. Barva se nanaša na začetni približek za $R(x)$ in stil črte na začetni približek za ε .

Na sliki 2 je odvisnost lastne vrednosti ε od koraka v iteraciji za različne začetne pogoje. Metoda zelo hitro skonvergira, praktično v nekaj korakih. Za $R_1(x)$ je potrebnih 11 korakov, za $R_2(x)$ pa 9. Čeprav je $R_2(x)$ veliko bolj podobno končni rešitvi kot $R_1(x)$, potrebuje le 2 koraka manj. Začetni približek za ε ne vpliva ne na število korakov ne na potek konvergence; že po prvem koraku je potek enak.

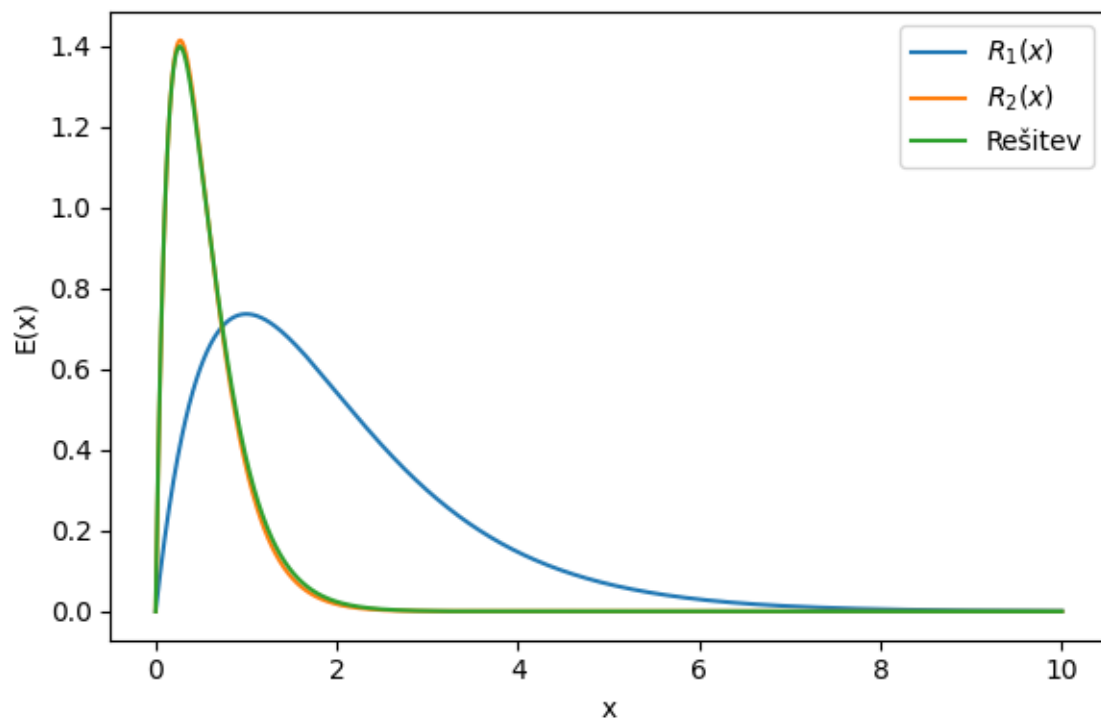
2. podnaloga

Poskusimo lahko še druge vrednosti Z .



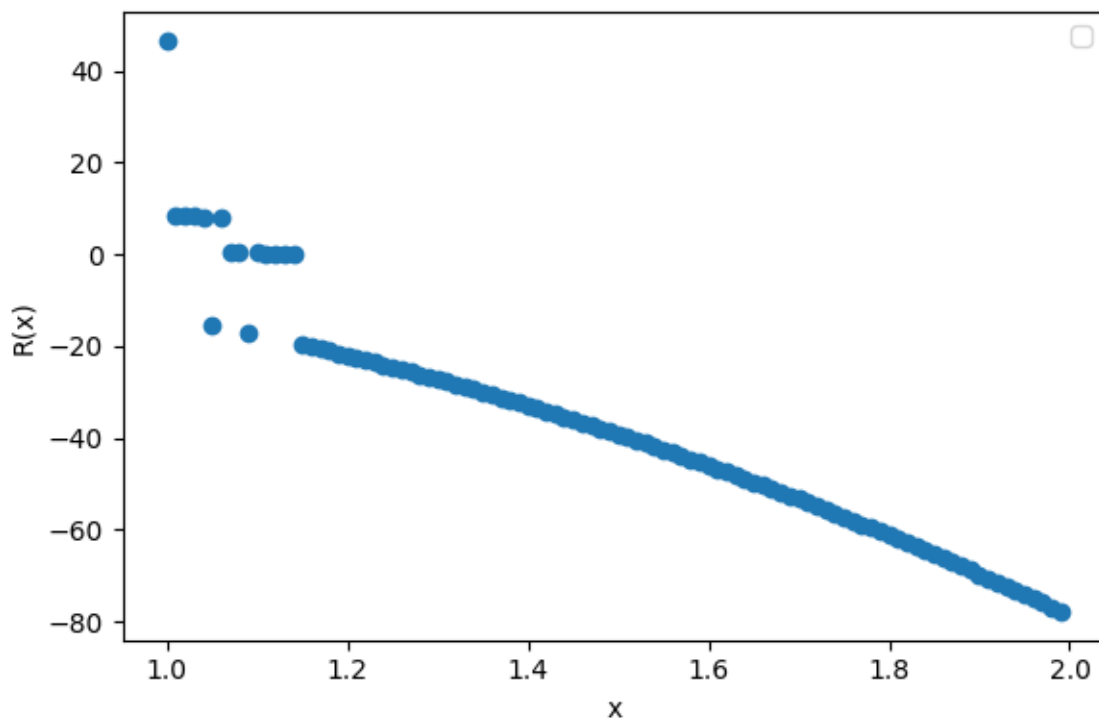
Slika 3: Radialni del valovne funkcije litijevega iona in dva različna začetna približka za $Z = 3$.

Slika 3 prikazuje rešitev za $Z = 3$ (Li^+). Izračunana energija je -197.5810 eV, kar je precej blizu eksperimentalni vrednosti (-198.04 eV).



Slika 4: Radialni del valovne funkcije berilijevega ion in dva različna začetna približka za $Z = 4$.

Na sliki 4 je rešitev za $Z = 4$ (Be^{2+} ?). Izračunana energija je -371.6241 eV. Na spletu nisem našel eksperimentalne vrednosti zanj, toda oblika funkcije je smiselna. Izgleda, da je metoda dobra za $Z > 2$.



Slika 5: Odvisnost energije E od vrstnega števila Z . Korak je $\Delta Z = 0.01$.

Zanimivo je poskusiti za vodikov ion H^- , torej $Z = 1$. Na sliki 4 je odvisnost energije za vrednosti $1 < Z < 2$. Vidimo, da se zvezno spreminja do približno $Z = 1.15$, potem pa začne metoda propadati. Ion postane nevezan nekje med 1.06 in 1.07, kar se v resnici ne zgodi. Energija osnovnega stanja vodikovega aniona je -14.36 eV.